

Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Лабораторная № 1

Изучение шести классических шифров

Студент: _____ *Марков Марк*, группа *3381*

Руководитель: _____ *Племянников А.К.*, доцент каф. ИБ

Санкт-Петербург 2026

Цель. Повышение компетентности в зашифрование и расшифрование шести классических шифров.

Для достижения поставленной цели предстояло решить следующие основные задачи:

1. Изучить и исследовать шифр «Scytale»
2. Изучить и исследовать шифр «Агентурный»
3. Изучить и исследовать шифр «Vigenere»
4. Изучить и исследовать шифр «Hill»
5. Изучить и исследовать шифр «ADFGVX»
6. Изучить и исследовать шифр, заданный 4 вариантом, прототип «Решётки Кардано»

Шифр 1. Сцитала (Scytale)

Открытый текст:

ПРИМЕРШИФРАСЦИТАЛА

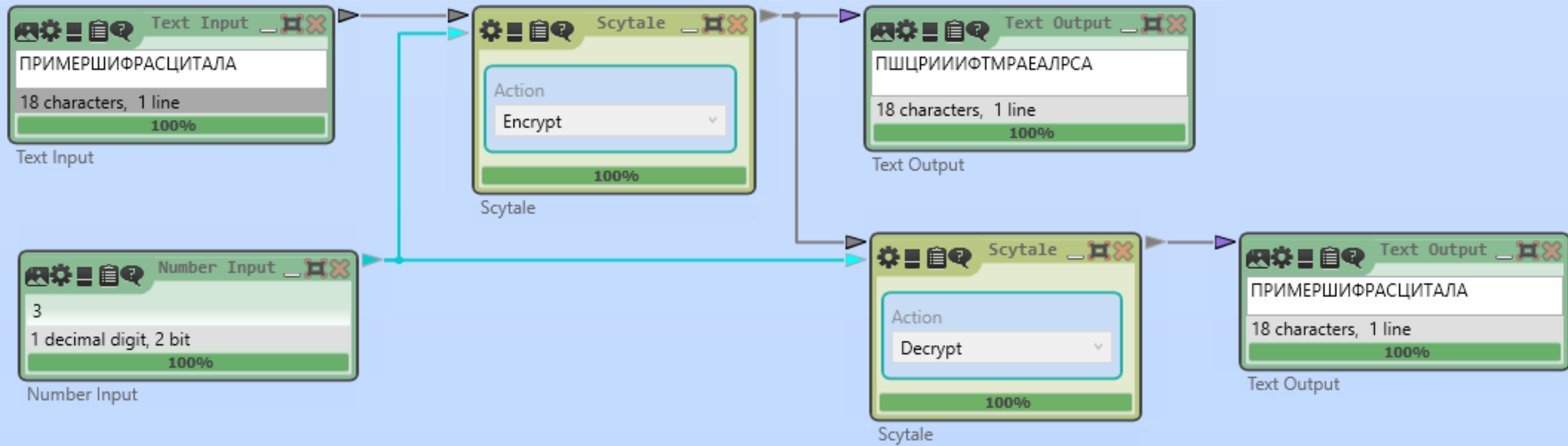
Шифротекст:

ПШЦРИИИФТМРАЕАЛРСА

Ключ (сдвиг + толщина): $\gg 0 + 3$

П	Р	И	М	Е	Р
Ш	И	Ф	Р	А	С
Ц	И	Т	А	Л	А

Схема протокола шифра в CrypTool2



Внешняя спецификация алгоритма расшифрования

Назначение: восстановление открытого текста, зашифрованного методом геометрической перестановки (запись по строкам, считывание по столбцам).

Входные данные:

- $C(\text{String})$ — шифротекст.
- $m(\text{Integer})$ — ключ (толщина / количество строк).

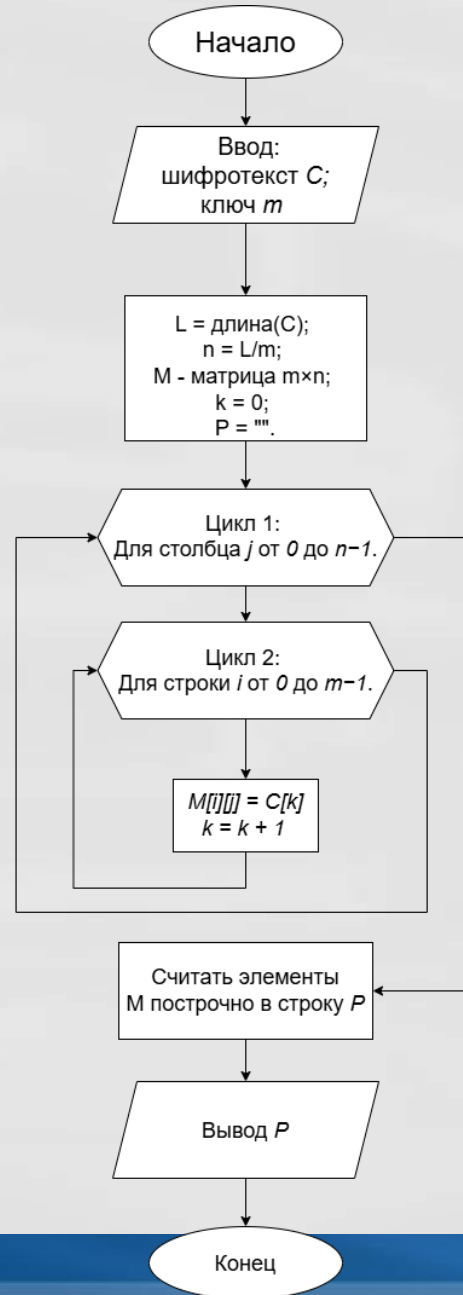
Выходные данные:

- $P(\text{String})$ — расшифрованный открытый текст.

Условия и ограничения: ключ $m > 1$. Длина текста L должна быть кратна m . Если нет — шифротекст при зашифровании дополнялся незначащими символами, обычно пробелами.

Математическая модель: расшифрование заключается в заполнении пустой матрицы размерностью $m \times n$ (где $n = L/m$) символами шифротекста строго по столбцам, а затем считывании полученного текста по строкам.

Блок-схема алгоритма расшифрования



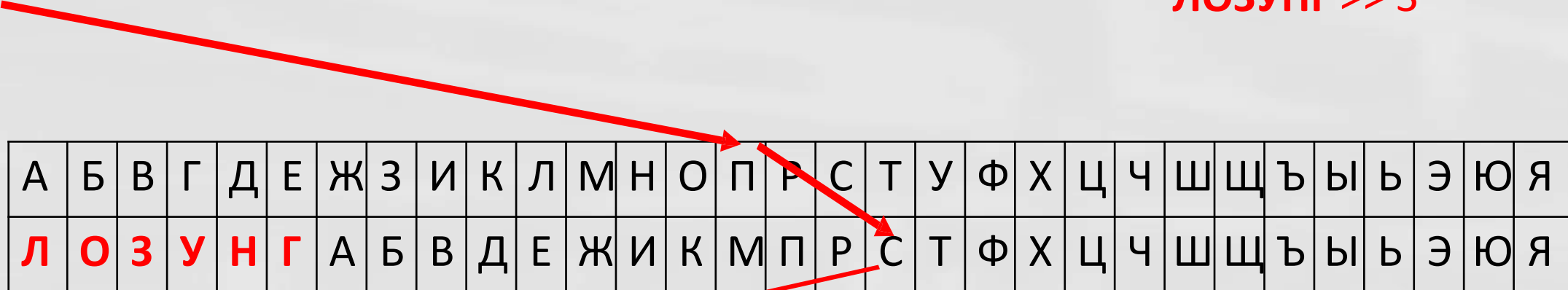
Шифр 2. Агентурный

Открытый текст:

ПРИМЕРАГЕНТУРНОГОШИФРА

Ключ (пароль и сдвиг):

ЛОЗУНГ >> 3

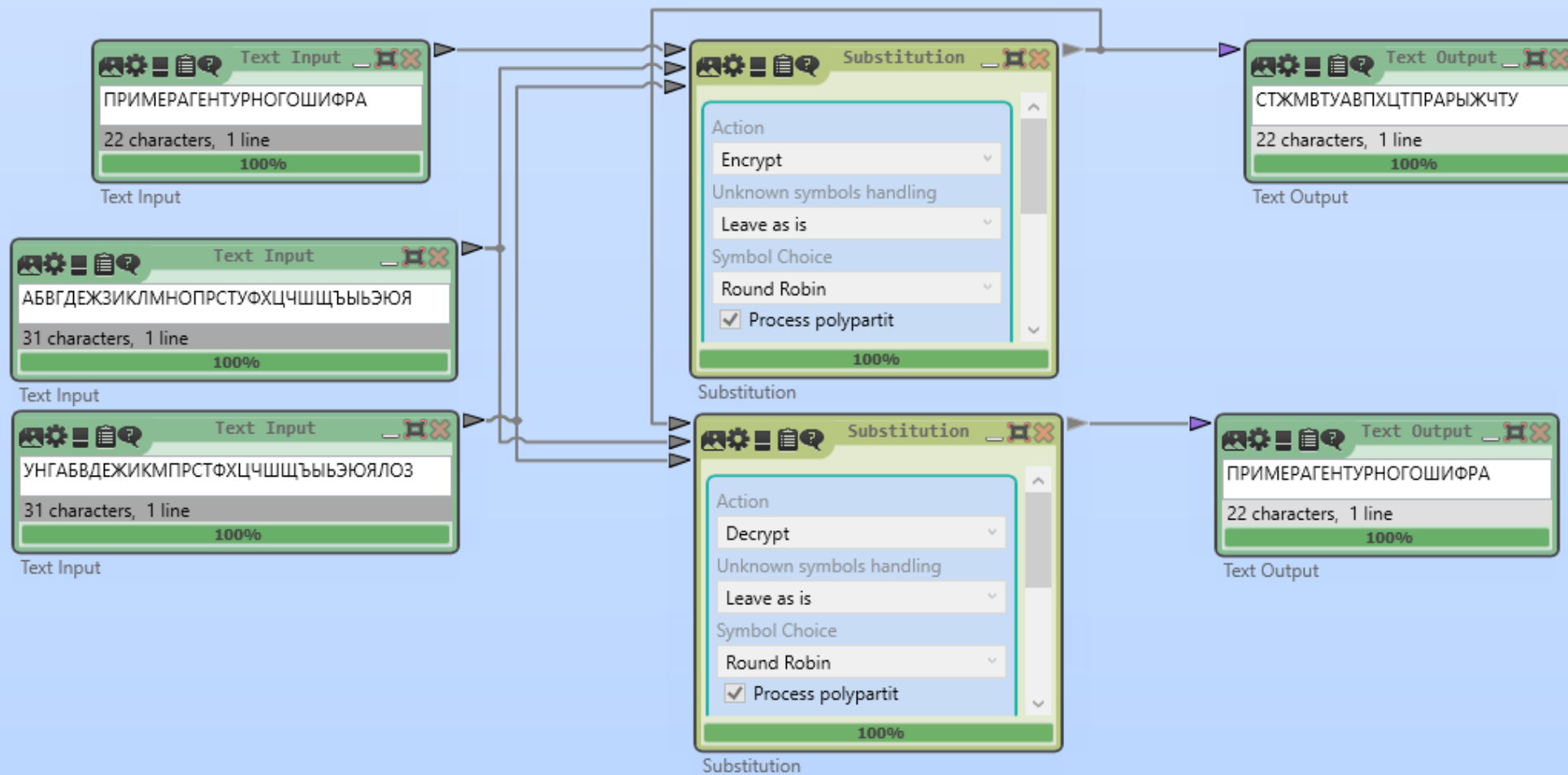


А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
Л	О	З	У	Н	Г	А	Б	В	Д	Е	Ж	И	К	М	П	Р	С	Т	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я

Шифровка при сдвиге 3:

СТЖ...

Схема протокола шифра в CrypTool2



Внешняя спецификация алгоритма расшифрования

Назначение: восстановление текста, зашифрованного моноалфавитной подстановкой со смешанным по паролю алфавитом.

Входные данные:

- $C(\text{String})$ — шифротекст.
- $W(\text{String})$ — лозунг (например, ЛОЗУНГ).
- $s(\text{Integer})$ — сдвиг (например, $s = 3$).
- $A(\text{String})$ — исходный алфавит ($N = 31$ символ).

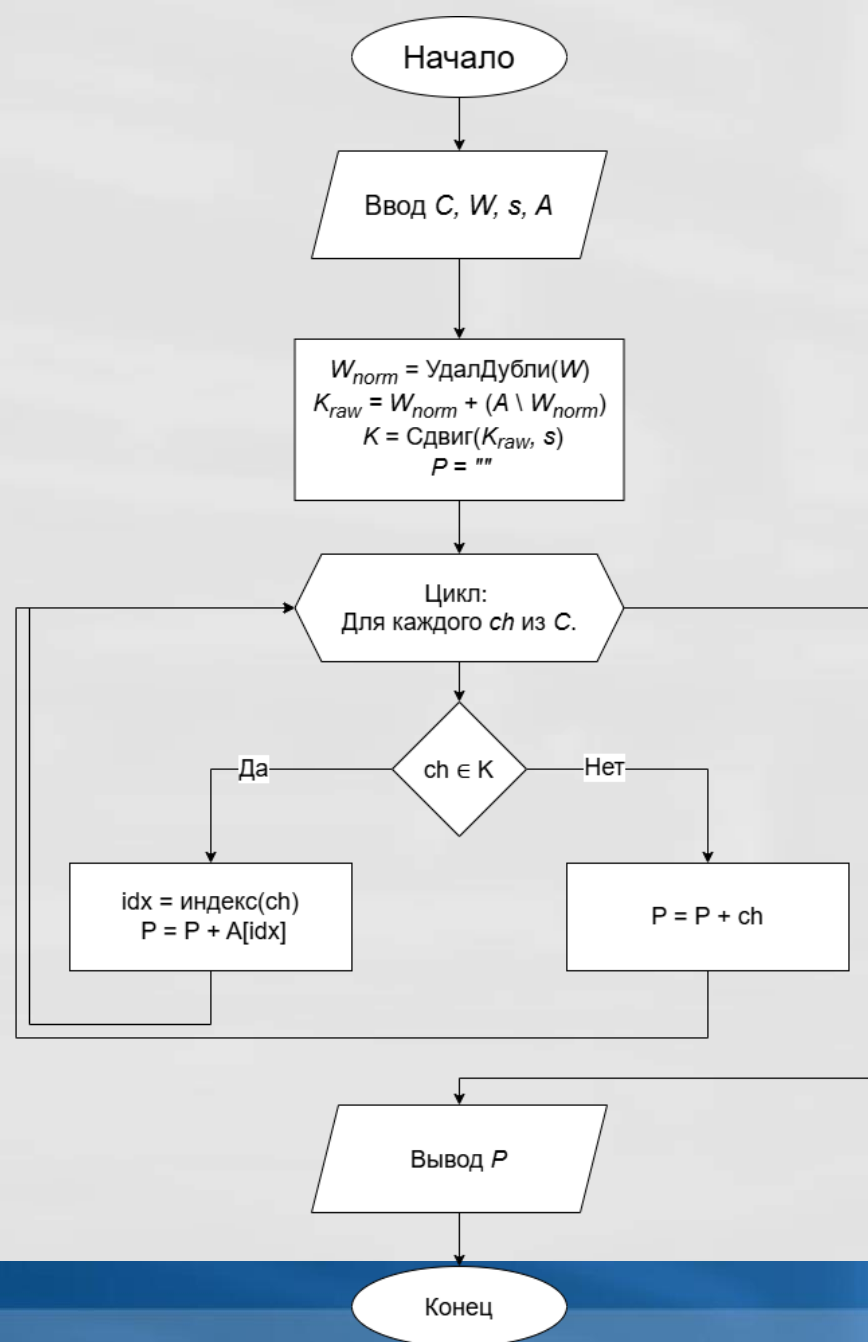
Выходные данные:

- $P(\text{String})$ — открытый текст.

Условия и ограничения: символы C и W принадлежат A . Из W удаляются дубликаты.

Математическая модель: формируется алфавит $K_{\text{raw}} = W_{\text{norm}} \cup (A \setminus W_{\text{norm}})$. Итоговый шифрующий алфавит получается сдвигом K_{raw} на s позиций. Дешифрование: для каждого символа $c_i \in C$ ищется его индекс в ключевом алфавите K , и из A берется буква с тем же индексом.

Блок-схема алгоритма расшифрования



Шифр 3. Виженера (Vigenere)

Открытый текст: ПРИМЕРШИФРАВИЖЕНЕРА

Ключ: КЛЮЧ

П	Р	И	М	Е	Р	Ш	И	Ф	Р	А	В	И	Ж	Е	Н	Е	Р	А	
К	Л	Ю	Ч	К	Л	Ю	Ч	К	Л	Ю	Ч	К	Л	Ю	Ч	К	Л	Ю	

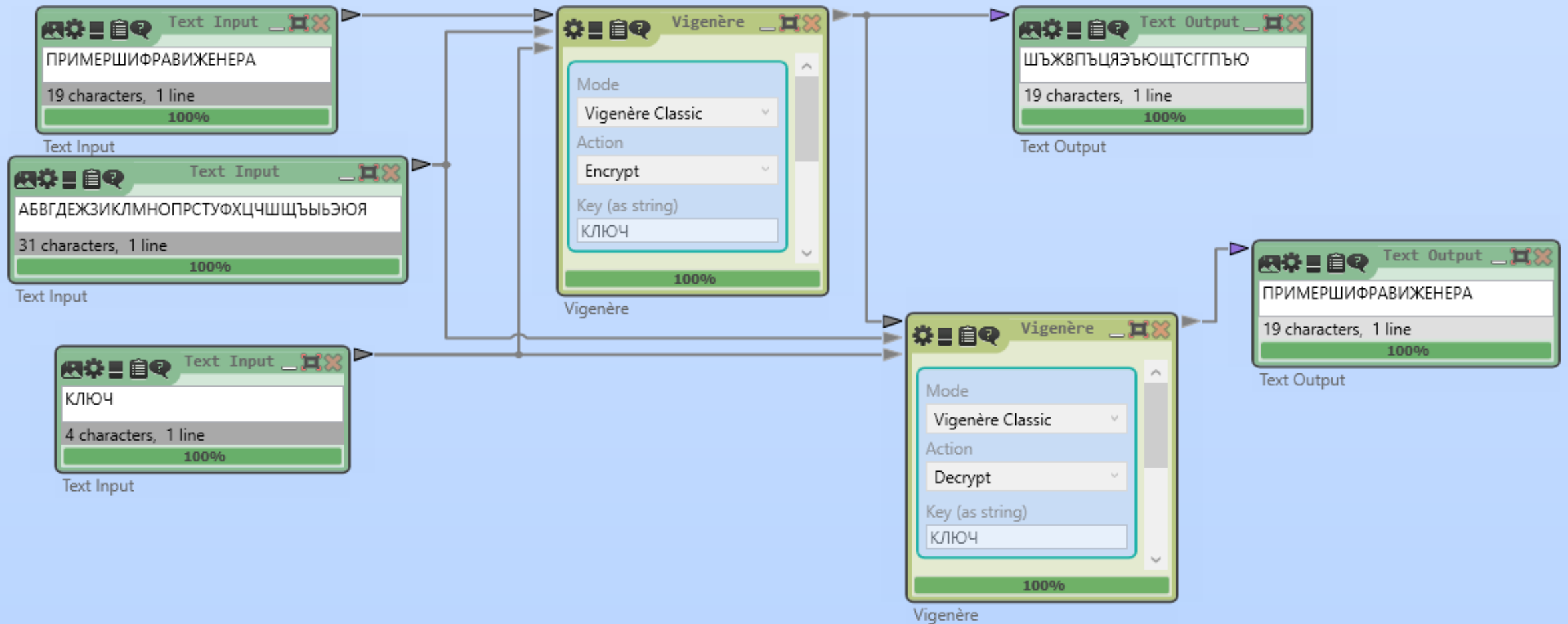
Таблица Виженера

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И
Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц

Шифровка:

ШЪЖВПЪЦЯЭЪЮЩТСГПЪЮ

Схема протокола шифра в CrypTool2



Внешняя спецификация алгоритма расшифрования

Назначение: расшифрование текста на основе полиалфавитной подстановки по таблице Тритемия (сложение по модулю).

Входные данные:

- $C(\text{String})$ — шифротекст.
- $K(\text{String})$ — ключевое слово.
- $A(\text{String})$ — алфавит (размер $n = 31$).

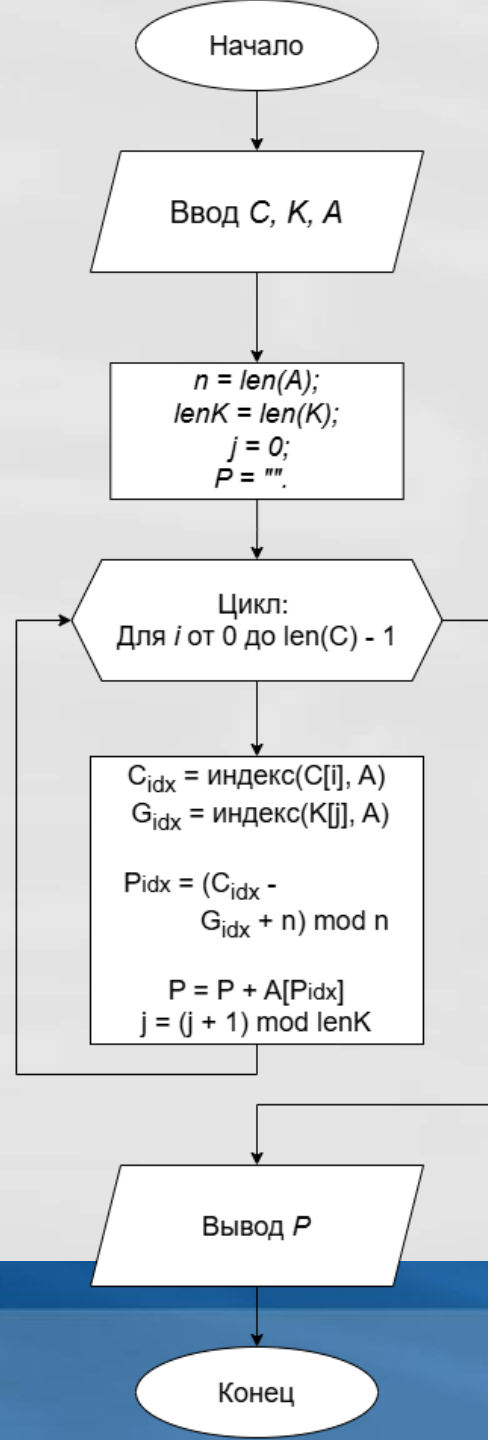
Выходные данные:

- $P(\text{String})$ — открытый текст.

Условия и ограничения: символы шифротекста и ключа должны быть в A .

Математическая модель: Гамма G формируется циклическим повторением ключа K . Символ открытого текста вычисляется по формуле: $P_i = (C_i - G_i + n) \bmod n$, где C_i и G_i — порядковые номера символов в алфавите A .

Блок-схема алгоритма расшифрования



Шифр 4. Хилла (Hill)

Открытый текст:

HILLCIPHEREXAMPLES

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

7	8	11
11	2	8
15	7	4
17	4	23
0	12	15
11	4	18

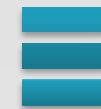


6	24	1
13	16	10
20	17	15

Шифрующая
матрица-ключ



366	483	252
252	432	151
261	540	145
614	863	402
456	447	345
478	634	321



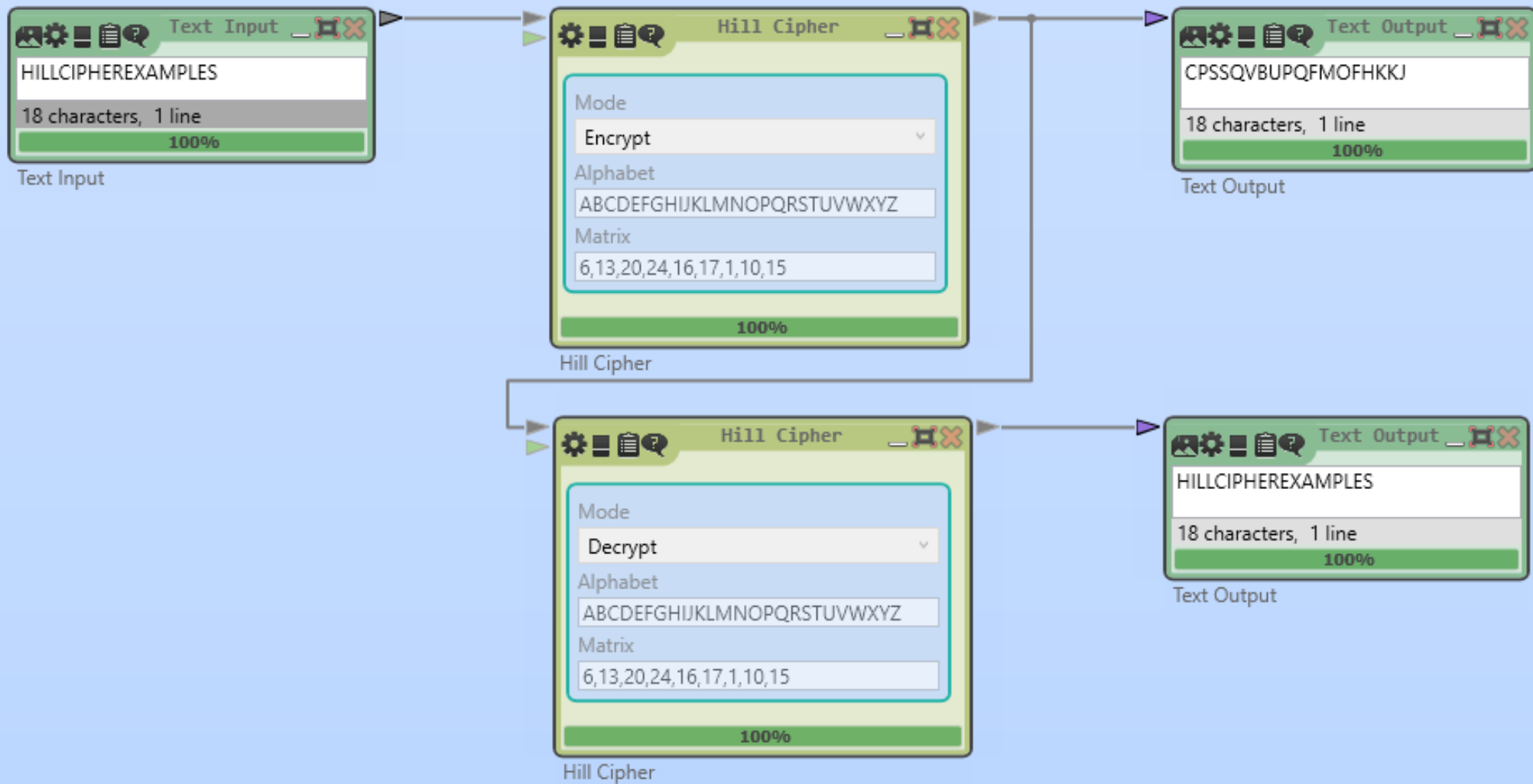
2	15	18
18	16	21
1	20	15
16	5	12
14	5	7
10	10	9

(mod 26)

Шифровка:

CPSSQVBUPQFMOFHKKJ

Схема протокола шифра в CrypTool2



Внешняя спецификация алгоритма расшифрования

Назначение: расшифрование текста на основе матричного умножения.

Входные данные:

- $C(\text{String})$ — шифротекст.
- $K^{-1}(\text{Integer}[][])$ — обратная матрица-ключ размера $m \times m$ (например, 3×3).
- $A(\text{String})$ — алфавит (английский, $n = 26$).

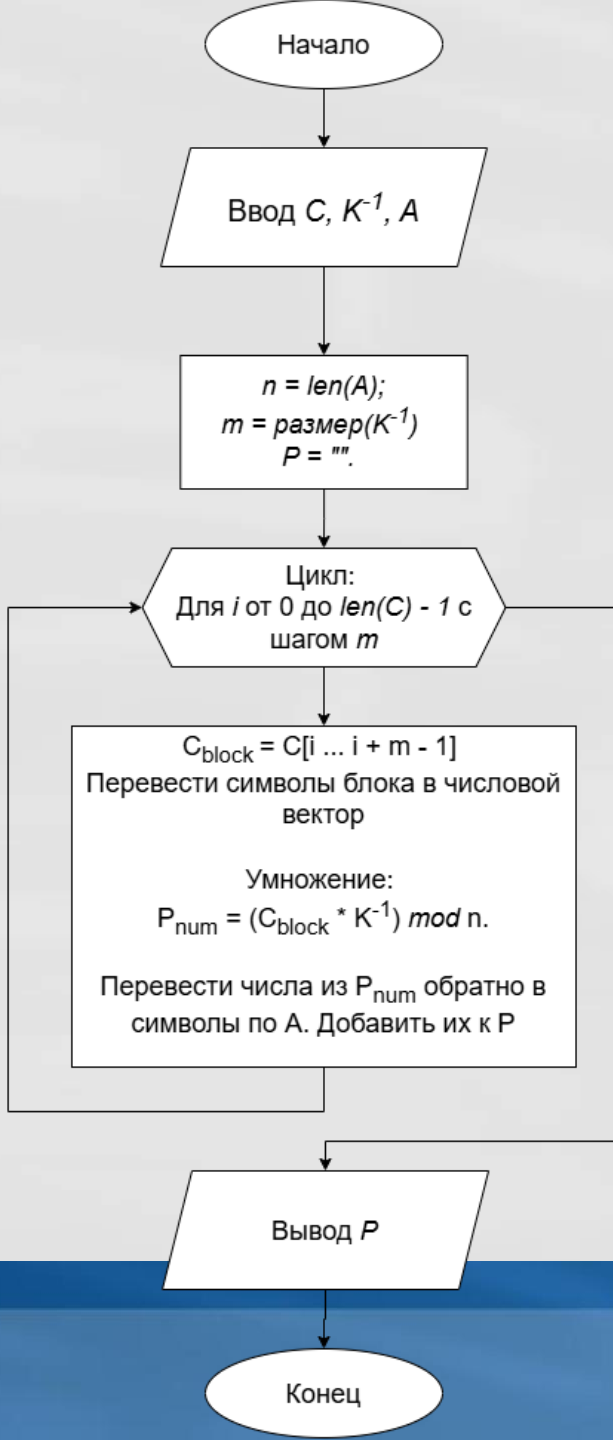
Выходные данные:

- $P(\text{String})$ — открытый текст.

Условия и ограничения: матрица зашифрования должна быть обратима по модулю n (ее детерминант взаимно прост с n). Длина C кратна m .

Математическая модель: шифротекст разбивается на векторы-строки по m символов. Каждому вектору C_{block} ставится в соответствие вектор чисел, который умножается на обратную матрицу ключа по модулю n : $P_{\text{block}} = (C_{\text{block}} \times K^{-1}) \bmod n$.

Блок-схема алгоритма расшифрования



Шифр 5. ADFGVX

Шаг 1: Замена

Открытый текст: CIPHEREXAMPLE

	A	D	F	G	V	X
A	A	B	C	D	E	F
D	G	H	I	J	K	L
F	M	N	O	P	Q	R
G	S	T	U	V	W	X
V	Y	Z	0	1	2	3
X	4	5	6	7	8	9

AF DF FG DD AV FX AV GX AA FA FG DX AV

Шаг 2: Перестановка

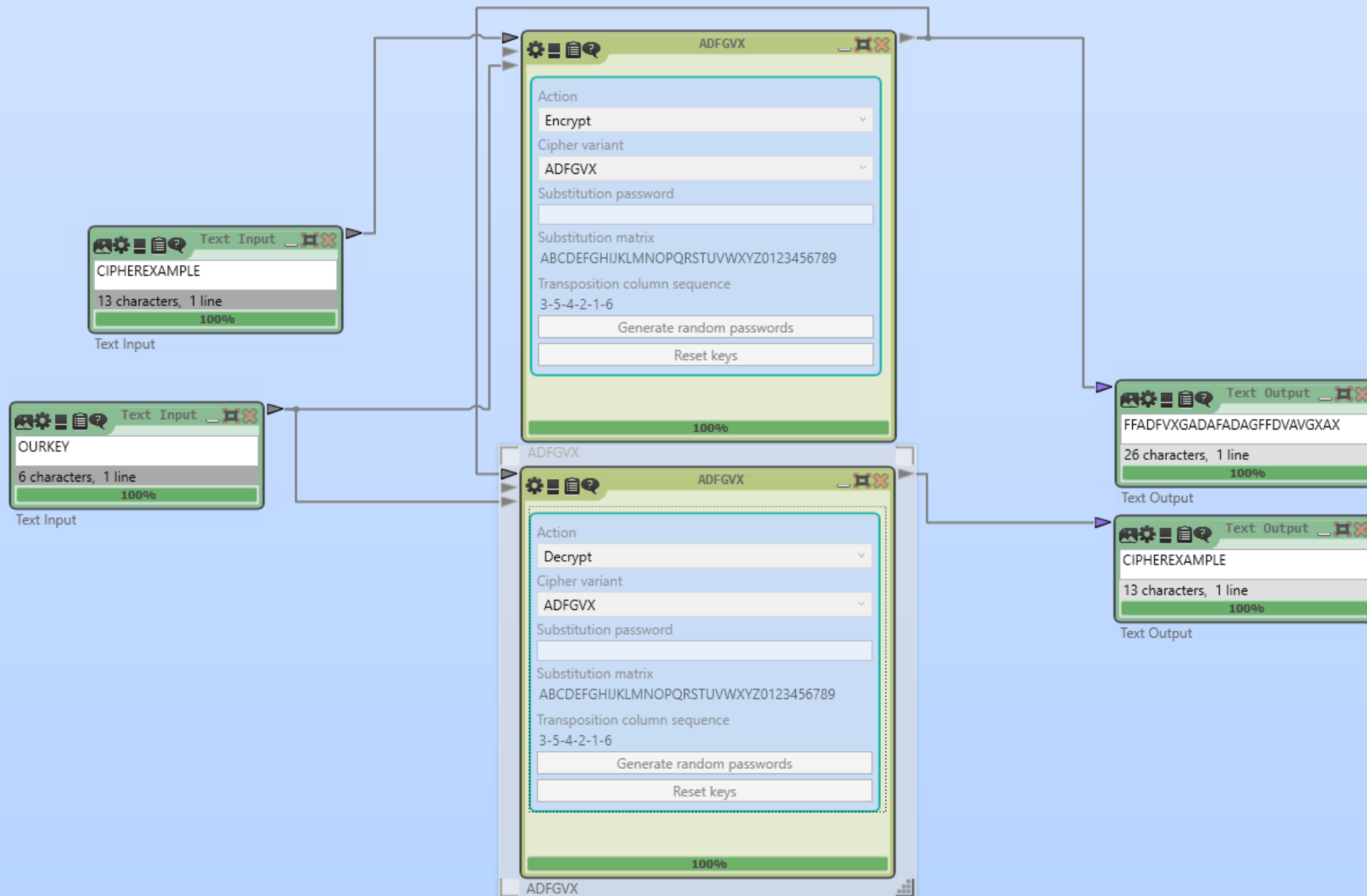
Текущий текст: AF DF FG DD AV FX AV GX AA FA FG DX AV

O	U	R	K	E	Y
3	5	4	2	1	6
A	F	D	F	F	G
D	D	A	V	F	X
A	V	G	X	A	A
F	A	F	G	D	X
A	V				

E	K	O	R	U	Y
1	2	3	4	5	6
F	F	A	D	F	G
F	V	D	A	D	X
A	X	A	G	V	A
D	G	F	F	A	X
		A		V	

FFADF VXGAD AFADA GFFDV AVGXA X

Схема протокола шифра в CrypTool2



Внешняя спецификация алгоритма расшифрования

Назначение: снятие комбинированного шифрования (обратная столбцовая перестановка → обратная замена координат по сетке 6×6)

Входные данные:

- $C(\text{String})$ — шифротекст (содержит только буквы A, D, F, G, V, X).
- $K_{\text{trans}}(\text{String})$ — пароль перестановки (например, OURKEY).
- $M_{\text{sub}}(\text{Char}[6][6])$ — заполненная матрица подстановки.

Выходные данные:

$P(\text{String})$ — открытый текст.

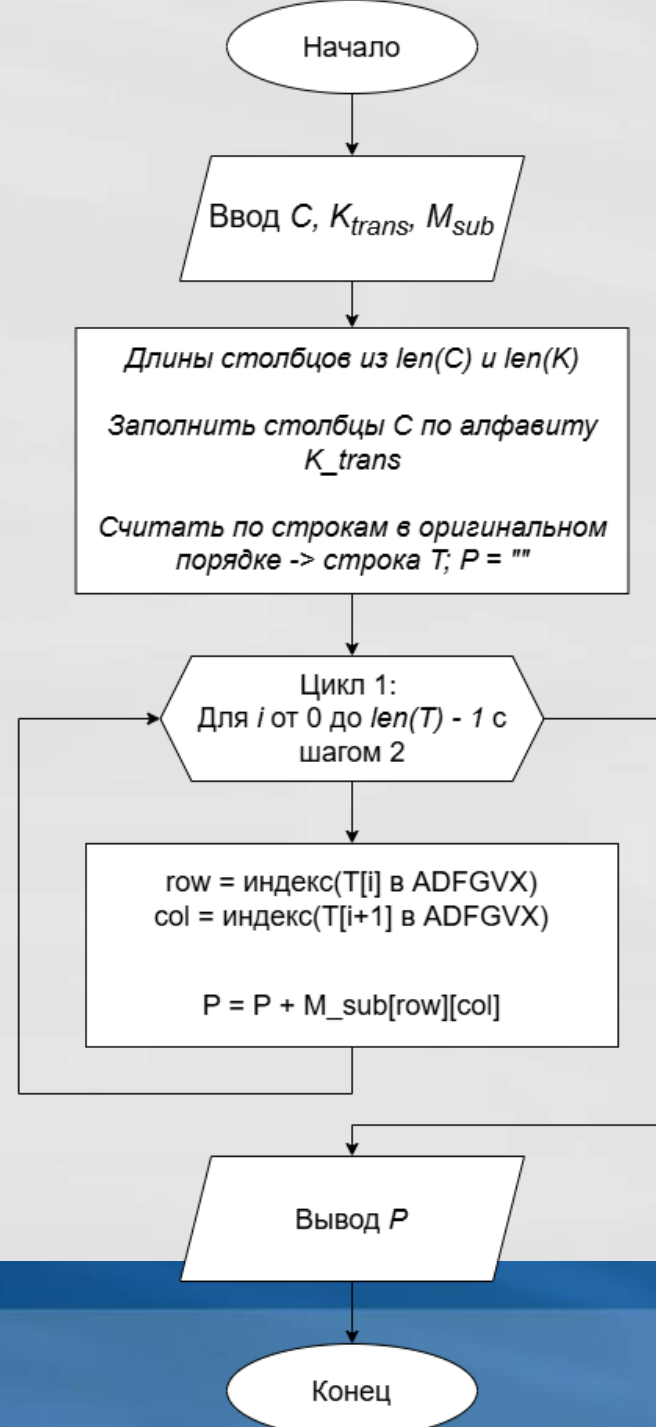
Условия и ограничения: длина C четная. В шифротексте нет посторонних символов.

Математическая модель:

Этап 1: ключ K_{trans} сортируется по алфавиту. Шифротекст записывается в столбцы под отсортированным ключом. Затем столбцы переставляются в исходный порядок слова K_{trans} . Текст считывается по строкам → промежуточный текст T .

Этап 2: текст T бьется на пары (строка, столбец). По этим координатам из матрицы M_{sub} извлекаются буквы открытого текста.

Блок-схема алгоритма расшифрования



Шифр 6. Заданный вариантом. Прототип «Решетки Кардано».

Назначение: зашифрование строки байт с использованием вращающейся квадратной матрицы-трафарета (Решётка Кардано).

Входные данные:

- P (Array of Bytes) — исходное сообщение (длина произвольная, например $|P|=11$).
- $K1$ (Char[4][4]) — матрица-трафарет размером 4×4 , где '0' — отверстие (куда пишем), '#' — закрытая ячейка.

Выходные данные:

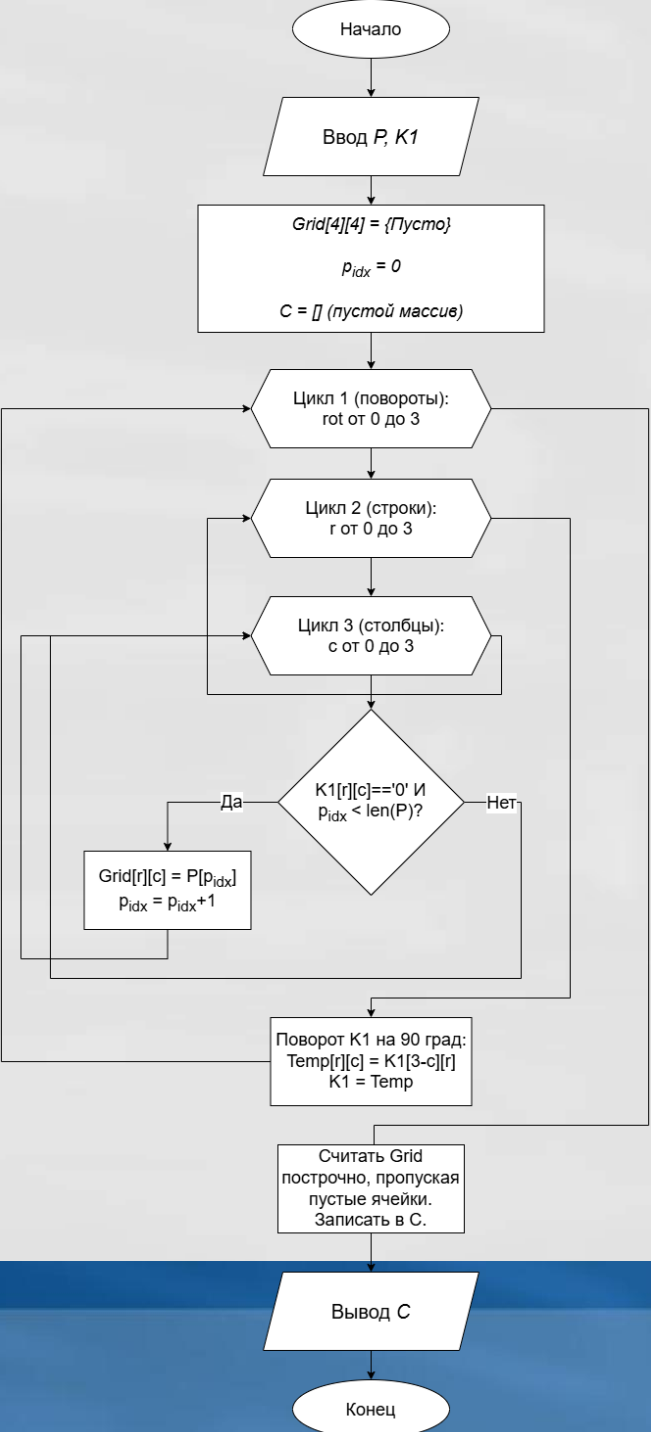
- C (Array of Bytes) — шифротекст.

Шифр 6. Заданный вариантом. Прототип «Решетки Кардано».

Математическая модель (алгоритм зашифрования):

1. Создается пустая рабочая матрица Grid размером 4×4 .
2. Выполняется 4 итерации (повороты на 0, 90, 180, 270 градусов)
3. На каждой итерации алгоритм проходит по трафарету K1 (сверху вниз, слева направо). Если встречается '0' и в P еще остались байты, очередной байт из P записывается в Grid по тем же координатам.
4. После заполнения доступных отверстий трафарет K1 поворачивается на 90 градусов по часовой стрелке. Формула поворота координат: новая ячейка (r, c) берет значение из старой (3 - c, r).
5. По завершении 4-х поворотов шифротекст C формируется путем считывания заполненных ячеек матрицы Grid построчно (пропуская пустые ячейки).

Блок-схема
алгоритма
шифрования



Программа зашифрования

```
PS E:\LABS\Crypt\LAB 1> python.exe .\main.py
Открытый текст (P): [75, 73, 76, 73, 77, 81, 74, 78, 77, 75, 77]
Шифротекст (C):    [77, 75, 77, 73, 75, 81, 74, 76, 77, 78, 73]
```

ПРИМЕР:

$P = \{75, 73, 76, 73, 77, 81, 74, 78, 77, 75, 77\}$, $|P| = 11$;

$B = \{72, \dots, 79, 80, 81\}$, $|B| = 10$;

0 #

K1= 0 # # #

0

0

$C = \{77, 75, 77, 73, 75, 81, 74, 76, 77, 78, 73\}$, $|C| = 11$.

```
def rotate_matrix_90_cw(matrix):
    """Поворот матрицы 4x4 на 90 градусов по часовой стрелке"""
    return [[matrix[3 - c][r] for c in range(4)] for r in
            range(4)]

def cardano_encrypt(P, K1):
    # Создаем пустую рабочую матрицу 4x4
    grid = [[None for _ in range(4)] for _ in range(4)]
    p_idx = 0

    # 4 положения трафарета (0, 90, 180, 270 градусов)
    for _ in range(4):
        # Запись в отверстия трафарета
        for r in range(4):
            for c in range(4):
                if K1[r][c] == '0' and p_idx < len(P):
                    grid[r][c] = P[p_idx]
                    p_idx += 1

        # Поворот трафарета для следующей итерации
        K1 = rotate_matrix_90_cw(K1)

    # Считывание зашифрованного текста построчно
    C = []
    for r in range(4):
        for c in range(4):
            if grid[r][c] is not None:
                C.append(grid[r][c])

    return C
```

Заключение

В работе получены следующие основные результаты:

1. Изучен шифр *Scytale* и выявлены его следующие основные характеристики: простая геометрическая перестановка, ключ – число колонок, взламывается перебором.
2. Изучен Агентурный шифр и выявлены его следующие основные характеристики: моноалфавитная подстановка со смешанным алфавитом, ключ – лозунг и сдвиг, взламывается частотным анализом.
3. Изучен шифр *Vigenere* и выявлены его следующие основные характеристики: полиалфавитный шифр с периодическим ключом, ломается автокорреляцией и частотным анализом.
4. Изучен шифр *Hill* и выявлены его следующие основные характеристики: блочный .обратимая матрица, возможна атака на ключ на основе матричный шифр, ключ знания исходного текста.
5. Изучен шифр *ADFGVX* и выявлены его следующие основные характеристики: сочетание таблицы Полибия и транспозиции, усложненное шифрование, но взламывается определением перестановки и частотным анализом.
6. Изучен шифр по заданному варианту (Решетка Кардано): разработана блок-схема и написана программа зашифрования алгоритма трафаретной перестановки с вращающейся матрицей 4x4.